

Meeting Prep: INVALID-Status vs. Partial Credit (max. 60 min)

Grobe Intro (fr alle im Termin)

Ziel des Termins: Wir wollen klären, warum Fille mit teilweise beantworteten Teilangaben aktuell auf 'INVALID' landen und dadurch fr Partial-Credit/IEA-Prozesse verloren gehen können und wie wir das fachlich/technisch sauber lösen.

Kurz in einem Satz:

- **Problem:** Gemischte Teilstatus (z. B. 'CODING_COMPLETE' + 'DISPLAYED') führen bei Ableitungen teils zu 'INVALID'.
- **Auswirkung:** Partial-Credit-Fille werden nicht als 'CODING_INCOMPLETE' behandelt und können aus nachgelagerten Kodierwegen fallen.
- **Entscheidung im Termin:** Wann ist 'INVALID' korrekt, wann muss stattdessen 'CODING_INCOMPLETE' gesetzt werden?

1) Was wir im 'coding-components' Repo verifiziert haben

1. Die UI/Prf-Komponente ('SchemeChecker') ruft fr die eigentliche Kodierung nur 'CodingSchemeFactory.code(...)' auf.
2. 'SchemeChecker' setzt beim Aufruf lediglich Input-Status:
 - beflht -> 'VALUE_CHANGED'
 - leer bei BASE-Variable -> 'DISPLAYED'
3. Damit liegt die entscheidende Status-Logik fr Ableitungen **nicht** im UI-Repo, sondern in '@iqb/responses'.

2) Integration von '@iqb/responses' in die Analyse (entscheidend)

2.1 Woher kommt 'INVALID' bei gemischten Quellen?

Im Paket '@iqb/responses' (hier installiert als '5.1.0') wird die Ableitungslogik in 'derive/derive-value.js' gesteuert.

Dort gibt es eine Status-Priorisierung fr Source-Responses. Relevanter Punkt:

- Wenn **mindestens eine** Quellvariable 'INVALID' ist, wird die Ziel-Ableitung auf 'INVALID' gesetzt.

2.2 Wo kann 'INVALID' vorher entstehen?

In 'normalize/response-status.js' markiert 'markEmptyValuesInvalidForBaseUnlessAllowed(...)' leere Werte (unter Bedingungen) auf BASE-Ebene als 'INVALID'.

Konsequenz:

- Wenn ein Teilfeld leer/gelst in diesen Pfad flht, kann schon auf BASE-Ebene 'INVALID' entstehen.
- Bei der anschlienden Ableitung propagiert das in der Regel als 'INVALID' weiter.

2.3 Warum das fr Partial Credit kritisch ist

Fr Fille wie 2 von 3 Teilangaben kodierbar ist fachlich hufg eher 'CODING_INCOMPLETE' sinnvoll.

Wenn aber frh 'INVALID' gesetzt und dann strikt durchgereicht wird, wird der Fall nicht als noch kodierbar behandelt.

3) Präzise Problemformulierung für den Termin

> Bei Aufgaben mit Teilangaben (z. B. 01a/01b/01c) führt eine gemischte Ausgangslage (ein Teil 'DISPLAYED'/leer, andere 'CODING_COMPLETE') aktuell zu 'INVALID' auf der abgeleiteten Variable (01) und ggf. auch auf '01_partial_credit'. Dadurch werden diese Fälle nicht als unvollständig ('CODING_INCOMPLETE') behandelt und laufen potenziell nicht in die gewünschte IEA-Kodierung.

4) Fachliche Zielentscheidung (Sollbild)

Empfohlene Leitlinie:

- 'INVALID' nur für echte Ungültigkeit/Regelverletzung.
- 'CODING_INCOMPLETE' für teilweise beantwortete, prinzipiell kodierbare Fälle.
- Für '_partial_credit' ggf. explizite Sonderregel, falls fachlich gewünscht.

5) Konkrete Entscheidungsfragen

1. **Semantik:** Welche Zustände sollen zwingend 'INVALID' bleiben?
2. **Partial-Credit-Policy:** Soll bei Mischfällen standardmäßig 'CODING_INCOMPLETE' gelten?
3. **Einzigartigkeit (MZB090/MZB033):** Ist Verstoß gegen Uniqueness ein 'INVALID'-Grund oder zunächst 'CODING_INCOMPLETE'?
4. **Technik-Ort:** Anpassung in '@iqb/responses' (Derive/Normalize) oder ergänzendes Mapping nachgelagert?
5. **Downstream:** Welche Pipeline-Regel schließt heute 'INVALID' von IEA-Bergabe aus?

6) 60-Minuten-Agenda (umsetzungsorientiert)

- **010 min:** Sollbild bestätigen, 23 reale Fälle anschauen.
- **1025 min:** Semantik finalisieren ('INVALID' vs 'CODING_INCOMPLETE').
- **2540 min:** Technische Lösung lokalisieren ('@iqb/responses' Normalize/Derive).
- **4050 min:** Akzeptanzkriterien + Testmatrix beschließen.
- **5060 min:** Owner, Ticket-Schnitt, Timeline.

7) Detaillierte Testmatrix für euren Review

A. Teilantworten ohne Uniqueness

- A1: 3/3 kodierbar -> 'CODING_COMPLETE'.
- A2: 2/3 kodierbar, 1 Teil leer/'DISPLAYED' -> **Soll:** 'CODING_INCOMPLETE' (Haupt + Partial-Credit).
- A3: 1/3 kodierbar, 2 Teile leer/'DISPLAYED' -> **Soll:** 'CODING_INCOMPLETE'.
- A4: 0/3, alle 'DISPLAYED' -> fachlich klären (oft kein Coding-Fall).

B. Uniqueness-Fälle (MZB090/MZB033)

- B1: Teilweise korrekt + uniqueness offen/gebrochen -> Sollstatus festlegen.
- B2: Eindeutig ungültiger Zustand -> 'INVALID'.

C. Prozess/Pipeline

- C1: 'CODING_INCOMPLETE' File mssen in IEA-bergabe sichtbar sein.
- C2: Bestehende echte 'INVALID'-Filterung darf nicht regressieren.

8) Vorbereitung vor dem Meeting (Checkliste)

1. Drei reale Datensätze mit Ist-Status mitbringen (inkl. MZB090/MZB033).
2. Für jeden Datensatz tabellarisch:
 - Teilvariablenstatus,
 - Hauptableitung,
 - '_partial_credit'-Ableitung,
 - IEA-Weitergabe ja/nein.
3. Vorab eine bevorzugte Fachentscheidung formulieren (1 Seite).

9) Erwartetes Ergebnis nach dem Termin

- Dokumentierte Regel Wann 'INVALID', wann 'CODING_INCOMPLETE'.
- Klarer Implementationsort (vermutlich '@iqb/responses') + Ticket.
- Akzeptanztests und kurze Regression-Strategie.